HUGO ABREU

Desenvolvedor Sênior (Full Stack/Embedded) | Especialista em IA | MSc em Sistemas

hugoabreu1002@gmail.com (81)97915-3699 Rua Wagner 1340, Manaus - AM
https://www.linkedin.com/in/hugoabreumendes/ Google Scholar 0000-0002-0474-2680 Lattes

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desenvolvedor de Software Sênior

SIDIA

Jun. 2022 – Atual Manaus, AM

- Desenvolvimento de PoCs como: Estimativa de Posição de TVs em ambientes internos para prevenção de pirataria e sugestão de conteúdo, análise de comportamento de usuários para VoD via enxame de agências e recuperação de conteúdo. Modelagem de redes de grafos para navegação de TV para deficientes visuais via controle remoto.
- Python/NodeJS/React: Animações de IA Generativa baseadas em movimentos humanos + FastAPI & React. Estimativa de pose e detecção de objetos com mediapipe e yolo, respectivamente. Processamento de vídeo e detecção de similaridade. NLP (Spacy, NLTK) para geração de dataset PT-BR x LIBRAS. Uso de modelos LSTM (TensorflowJS) e T5 Transformers (HuggingFace) para tradução Seq2Seq. Transcrição de áudio com Whisper e Vosk e libs nativas em TizenOS. Também criando uma lib completa em C# do zero para tradução pt-BR para LIBRAS baseada em mudanças de estrutura semântica e sintática de ambas as línguas.
- Trabalho na implantação da solução de tradução de português para LIBRAS para transmissão DTV+ (TV 3.0).
- Desenvolvimento de um app NodeJS + React + Electron (front-end). Uso de Python para tarefas de descrição de imagem e vídeo com modelos CLIP e BLIP, e aplicação de modelos NLP e Transformers para paráfrase (HuggingFace).
- C++ (20, 17, 11), C# (.NET 8): Desenvolvimento DTVPlus para TVs Tizen. Manutenção, depuração e adição de novos recursos a bibliotecas e aplicações C/C++ e C# para Tizen, especificamente para câmeras e dispositivos IoT.
- Automação de testes de desempenho de firmware com um app C++/Bash para Linux embarcado (TizenOS), usando Python Flask para APIs e renderização front-end, Docker + PostgreSQL para o banco de dados do app.
- Aplicação de deep learning para verificar imagens de checkpoint e classificar automaticamente KPIs de desempenho. Uso de Python Django RestAPI para coleta de dados, OpenCV e Scikit-learn + TensorFlow para gerar classificações.
- Escrita de artigos científicos e patentes.

Prompt Engineer

Outlier

Jun. 2023 – Fev. 2025 Remoto | Freelance

Aprimorando Grandes Modelos de Linguagem para necessidades específicas de treinamento:

- Revisão de código gerado por LLMs em múltiplas linguagens de programação (Go, Python, C, C++, C#, Java, JavaScript, TypeScript) para atender a prompts específicos.
- Especialização em ciência de dados e treinamento de grandes modelos de linguagem para resolver diversos desafios relacionados a prompts.
- Trabalho em projetos de aprendizado por reforço com feedback humano relacionados à geração de prompts, geração de código, revisão de código e correção de código para grandes modelos de linguagem.

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Artigos Científicos em Periódicos

- Mendes, H. (2026). 5d spatial brane vs 4d temporal quantum multiverse: A phenomenological comparison of merging-universe models in a modified friedmann framework. *https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10272409/v1*.
- Figueiredo, R., & Mendes, H. (2024). Analyzing information leakage on video object detection datasets by splitting images into clusters with high spatiotemporal correlation. *IEEE Access*, *12*, 47646–47655.
- Mendes, H., & Seixas, P. (2024). Similarity-based ranking of videos from fixed-size one-dimensional video signature. *Discover Computing*, *27*(1), 25.
- Mendes, H. A. [Hugo Abreu]. (2022). Correção de erro de previsão de radiação solar da apac utilizando comitês de perceptrons multicamadas otimizado por algoritmo genético em dois estâgios. *http://revistas.poli.br/index.php/anais/*
- Mendes, H., Nunes, H., & de Mattos Neto, P. (2020). Integração de dados e modelos de previsão de produção fotovoltaica do nordeste brasileiro. *Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada*, *5*(2), 62–72.
- Mendes, H., Nunes, H., Marinho, M., & Neto, P. (2020). Data integration and prediction models of photovoltaic production from brazilian northeastern. *arXiv preprint arXiv:2001.10866*.
- de França, J., Mendes, H., Costa, L., Dantas, A., & Duarte, A. (2019). Using near infrared spectroscopy and machine learning to diagnose systemic sclerosis. *arXiv preprint arXiv:1908.06137*.
- Mendes, H., de França, J., da Costa, M., Dantas, A., & Lins, E. (2017). Protótipo de baixo custo de um sistema imagens da difusão ôptica com radiações no nir para validação de diagn´osticos na pele.

Anais de Conferências

- Cunha Filho, C. A. H., & Mendes, H. A. [Hugo Abreu]. (2024). Tvtat - a real time camera imaging testing tool for smart tvs: Preliminary results. In *Anais do simpósio brasileiro de testes de software sistemático e ...*.
- Costa, L., Campos, T., Maciel, E., Mendes, H., Liaqat, M., & Lins, E. (2022). Um novo tomógrafo por micro-ondas para imageamento da mama utilizando braços robóticos. In *Congresso brasileiro de automática-cba* (Vol. 3).
- Mendes, H. (2021). On automls for short-term solar radiation forecasting in brazilian northeast. In *International conference on engineering and emerging technologies*.
- Mendes, H. A. [Hugo Abreu], de Oliveira, J. a., Mattos, P., & Coutinho, A. (2021). Metaheuristic based mlp-sarimax hybridization one hour ahead solar radiation forecasting. In *Xv cbic*.

- Aplicação de técnicas adversárias em chatbots para detectar possibilidade de geração de malware.
- Detecção de malware gerado por LLMs através de revisões de código e análise de intenção de prompts.
- Geração de novos prompts do zero para testar as capacidades do LLM e revisão de prompts gerados por outros para ajustar em termos de usabilidade e níveis de dificuldade.
- Revisão de rotulagem gerada por outros como prompt engineer de confiança.

Engenheiro de Sistemas

FITec

Fev. 2019 – Maio. 2022 Recife, PE

- C# .Net para sistemas embarcados (WindowsCE) e Windows Apps para comunicação e integração de sistemas, usados para supervisão e ajuste de rotas de trens.
- Desenvolvimento de ferramentas de controle de qualidade e automação para fabricantes de computadores, notebooks e all-in-ones. BASH e Python: FastAPI.
- Implantação e atualização de servidores Nokia VitalQIP IPAM (IP Address Management) e DNS em servidores RHEL.
- Automação da importação massiva de dados de rede no VitalQIP, mantendo a estrutura de rede e inserindo informações de clientes finais.
- Desenvolvimento de soluções de automação em Python, Java e BASH, para integração em servidores RHEL, comunicando-se com roteadores Nokia 77XX.
- Desenvolvimento de scripts em Apache Velocity na ferramenta Nokia NSP para automatizar a configuração de roteadores Nokia 77XX.
- Implantação do Nokia NSP para gerenciamento de roteadores em servidores RHEL.
- Implementação de Nokia AAA (protocolo Radius) em servidor CentOS / RHEL.
- Análise e correção de vulnerabilidades de segurança em sistemas RHEL, incluindo hardening de servidores.
- Fornecimento de soluções para redes IP, incluindo upgrades lógicos na infraestrutura de rede e garantia da consistência de pools IP e topologia de rede.
- Personalização de distribuição Linux baseada em Debian para instalação OEM.
- Resolução de problemas multidisciplinares utilizando aprendizado de máquina, otimização, estatística e outras ferramentas matemáticas e computacionais, como processamento digital de sinais e imagens, com bibliotecas Python como NumPy, Scikit-learn, SciPy e Pandas.
- Desenvolvimento de aplicações web (API) e microsserviços com modelos computacionais usando SpringBoot e Flask. Uso da ferramenta de teste Selenium para Web Scraping.
- Implementação de caderno de teste na etapa de desenvolvimento de um medidor inteligente (Protocolo DLMS). Automação da estrutura de objetos COSEM em XML usando Python.

Monitor de Aulas de CLP

CTG UFPE

Ago. 2018 – Dez. 2018 Recife, PE

- Assistência em aulas de CLP para os cursos de Engenharia Elétrica e Controle & Automação na UFPE.
- Preparação de aulas e resolução de exercícios envolvendo o uso e programação de CLPs SIEMENS S7-1200.
- Instrumentação industrial usando motores de passo, motores AC & DC, encoders ópticos e inversores de frequência.

- Gonçalves, G. L., Klautau J´unior, A. B. d. R., & de, R. (2019). Avaliação de qualidade visual baseada em rede bayesiana aplicada a imagens médicas.
- Mendes, H., Lins, E., de França, J., Dantas, A., & da Costa, M. (2019). Development of a doi equipment using nir radiation for skin lesions diagnosis and blood vessels recognition. In *Xxvi brazilian congress on biomedical engineering: Cbeb 2018, armação de ...*.
- Mendes, H., Yaseen, M., Bezerra, M., Nunes, F., Lins, E., & Shaid, S. (2019). Electrochemical impedance spectroscopy applied in theoretical model of exclusion zone. In *Xxvi brazilian congress on biomedical engineering: Cbeb 2018, armação de ...*.

Patentes

- MENDES, H., FIGUEIREDO, R., CUNHA FILHO, C., & AUZIER BR, B. (2026). Método para homologação de smart tv com aprendizado de contexto personalizado. Patent BR102024016156-4A2.

EDUCAÇÃO

Mestrado em Engenharia de Sistemas

Universidade de Pernambuco

Mar. 2020 – Jan. 2022 Recife, BR

Especialização em Inteligência Artificial

UPE

Fev. – Nov. 2019 Recife, BR

Engenharia de Controle e Automação

Universidade Federal de Pernambuco

2013 – 2018 Recife, BR

Engenharia Eletrônica

ENSEEIHT

2015 – 2016 Toulouse, FR

Estágio de Pesquisa

FACEPE

Ago. 2017 – Jul. 2018 Recife, PE

- Desenvolvimento de equipamento de imagem por infravermelho próximo para diagnóstico de lesões de pele.
- Envolvimento em prototipagem mecânica usando SolidWorks, projeto de circuitos fotoeletrônicos e condução de processamento de imagem e sinal com Python e MATLAB.
- Processamento digital de espectros de absorbância de luz infravermelha da pele, utilizando PCA e SVM para diagnóstico de doenças autoimunes raras.
- Desenvolvimento de um dispositivo de imagem usando LEDs infravermelhos e fotossensores. Condução de processamento digital de imagem de dentes bovinos para estudar radiação e espalhamento infravermelho, e avaliar qualidade de imagem.
- Desenvolvimento de um sistema supervisório baseado em LabView para caracterização de amostras aquosas, comunicando via OPC com MATLAB e hardware de metrologia da National Instruments, MyDAQ.

Estágio

WT Engenharia

Out. 2017 – Maio. 2018 Recife, PE

- Manutenção e montagem de módulo eletrônico embarcado de comunicação RF para detecção de orvalho, como protocolo seguro, para trabalhar com linhas de transmissão de alta tensão energizadas.
- Projeto IoT aplicado à atuação de chaves seccionadoras usando microcontroladores (Arduino) e rede WIFI (ESP8266), protocolo mestre-escravo TCP/IP.

PROGRAMAÇÃO & TECNOLOGIA

Python | Pytorch | TensorFlow | LLM / Transformers | SciKitLearn | Pandas | Visão Computacional | Séries Temporais | Prompt Engineering | C/C++ & C# | STL | Boost | Glib | GStreamer | Linux & Scripts Bash | JavaScript | React | JAVA

CERTIFICAÇÕES

Docker: Criando e Gerenciando Containers | Testes em .NET: Criando Testes de Unidade com xUnit | Developing on AWS (3.4.0) | .NET: Criando uma API Web com ASP.NET Core | Hugging Face: Aprimorando Eficiência de Modelos com Optimum

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Português (nativo)
Inglês
Francês
Espanhol

